TEIL I · LABORWERTE

BLUTWERTE: HINWEIS, KEIN URTEIL

Erst das Zusammenspiel mehrerer Parameter, der zeitliche Verlauf und die klinische Situation ergeben ein aussagekräftiges Bild. Diese Reihe stellt die 13 wichtigsten Gruppen von Blutwerten vor – und zeigt bei jeder, wo ihre Aussagekraft endet.

DIE 13 GRUPPEN IM ÜBERBLICK

WAS SIE ABBILDEN

1 **BLUTBILD** Rote und weiße Blutkörperchen, Blutplättchen AUSGABE 01	2 **GERINNUNG** Blutstillung und Thromboserisiko AUSGABE 01	3 **ELEKTROLYTE** Wasser-, Mineral- und Säure-Basen-Haushalt AUSGABE 02
4 **NIERENWERTE** Filtration und Ausscheidung AUSGABE 02	5 **LEBERWERTE** Zellschädigung, Stoffwechsel, Syntheseleistung AUSGABE 02	6 **ZUCKERSTOFFWECHSEL** Blutzucker und Insulinregulation AUSGABE 03
7 **FETTSTOFFWECHSEL** Herz-Kreislauf-Risiko AUSGABE 03	8 **EISENSTOFFWECHSEL** Eisenspeicher, Transport, Blutbildung AUSGABE 04	9 **VITAMINE & SPURENELEMENTE** Nährstoffversorgung AUSGABE 04
10 **ENTZÜNDUNG & IMMUNOLOGIE** Entzündungsaktivität, Antikörper AUSGABE 04	11 **HORMONE** Schilddrüse, Geschlechtshormone, Stress- und Wachstumsachse AUSGABE 05	12 **HERZ, MUSKEL, PANKREAS** Organspezifische Schädigungsmarker AUSGABE 05
13 **TUMORMARKER** Verlaufskontrolle bekannter Tumoren AUSGABE 05		

DAS BLUTBILD: KLEIN & GROSS

Ein Wert beschreibt die Konzentration der Zellen im Blut – nicht, wie gut sie funktionieren.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kleine Blutbild zählt rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen. Ein einzelner Wert reicht selten für eine Diagnose – und die Zahl der Immunzellen ist kein direktes Maß für die Leistungsfähigkeit deines Immunsystems.

DIE WICHTIGSTEN MESSWERTE

ROTE REIHE · WEISSE REIHE · BLUTPLÄTTCHEN

ERYTHROZYTEN
Anzahl der roten Blutkörperchen

HÄMOGLOBIN
Sauerstofftransportkapazität des Blutes

HÄMATOKRIT
Anteil der Blutzellen am Blutvolumen

MCV
Durchschnittliche Größe der Erythrozyten

MCH
Hämoglobingehalt je Erythrozyt

MCHC
Hämoglobinkonzentration in den Erythrozyten

RDW
Größenverteilung der roten Blutkörperchen

RETIKULOZYTEN
Neubildung roter Blutkörperchen

LEUKOZYTEN
Gesamtzahl der weißen Blutkörperchen

NEUTROPHILE
Vor allem Abwehr bakterieller und anderer Infektionen

LYMPHOZYTEN
Adaptive Immunabwehr und weitere Immunfunktionen

MONOZYTEN
Immunabwehr, Entzündung, Gewebeerneuerung

EOSINOPHILE
Allergische Reaktionen und Parasitenabwehr

BASOPHILE
Allergische und entzündliche Prozesse

THROMBOZYTEN
Blutstillung und Gerinnung

WAS DAS BLUTBILD AUSSAGT

SIEHE AUCH AUSGABE 07

HÄMOGLOBIN ↓
Kann auf eine Anämie hinweisen – etwa durch Eisen- oder B12-Mangel, Blutverlust, chronische Entzündung oder gestörte Blutbildung.

LEUKOZYTEN ↑
Bei Infektionen, Entzündungen, Stressreaktionen und bestimmten Bluterkrankungen.

THROMBOZYTEN ↓
Durch Medikamente, Immunreaktionen oder Erkrankungen des Knochenmarks.

GERINNUNG: BLUTSTILLUNG & THROMBOSE

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die Gerinnung stoppt Blutungen, ohne dass sich unter normalen Bedingungen Gerinnsel bilden. Gerinnungswerte lassen sich meist nur zusammen mit der klinischen Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung sinnvoll deuten.

DIE PARAMETER

INR / QUICK	Bestimmte Gerinnungsreaktionen; Kontrolle einiger Gerinnungshemmer
APTT	Untersuchung bestimmter Abschnitte des Gerinnungssystems
FIBRINOGEN	Zentrales Gerinnungsprotein und Akute-Phase-Protein
D-DIMER	Abbauprodukte von quervernetztem Fibrin
ANTITHROMBIN	Hemmt bestimmte Gerinnungsfaktoren
PROTEIN C UND S	Natürliche Gerinnungsregulation

BEISPIEL D-DIMER

STEIGT AUCH …

nach Operationen, bei Entzündungen, in der Schwangerschaft und bei vielen anderen Erkrankungen.

NORMALER WERT

hilft, eine Thrombose bei niedriger Wahrscheinlichkeit auszuschließen.

ERHÖHTER WERT

beweist allein nichts – auch keine Thrombose.

MERKE

Gerinnungswerte immer zusammen mit Beschwerden und Vorgeschichte lesen.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 0–2. Quellen: MedlinePlus / U.S. National Library of Medicine, Complete Blood Count. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Elektrolyte, Niere und Leber.

TEIL I · LABORWERTE

ELEKTROLYTE, NIERE & LEBER

Elektrolyte sind elektrisch geladene Teilchen, die lebenswichtige Prozesse steuern. Schon kleine Abweichungen, vor allem bei Kalium und Natrium, können akut gefährlich werden – darin unterscheiden sie sich grundlegend von vielen Vitamin- und Hormonwerten.

ELEKTROLYTE UND IHRE HAUPTFUNKTION

NATRIUM	Wasserhaushalt und Osmolalität
KALIUM	Elektrische Erregbarkeit von Nerven- und Muskelzellen
KALZIUM	Muskelkontraktion, Signalübertragung, Knochenstoffwechsel
MAGNESIUM	Beteiligt an zahlreichen enzymatischen Reaktionen
CHLORID	Flüssigkeitsverteilung und Säure-Basen-Haushalt
PHOSPHAT	Energiehaushalt, Zellfunktion, Knochenstoffwechsel
BICARBONAT	Säure-Basen-Regulation

HINWEIS: KALIUM

Ein erhöhtes Kalium ist nicht immer echt: Werden Blutzellen in der Probe zerstört (Hämolyse), wird Kalium freigesetzt und täuscht einen hohen Wert vor. Mehr dazu in Ausgabe 09.

MERKE

Bei Kalium und Natrium zählen kleine Abweichungen. Auffällige Werte zeitnah ärztlich beurteilen lassen.

NIERENWERTE: FILTRATION & AUSSCHEIDUNG

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die Nieren scheiden nicht nur Stoffwechselprodukte aus, sondern regulieren auch Flüssigkeit, Elektrolyte und Säure-Basen-Haushalt. Die eGFR ist kein gemessener Blutbestandteil, sondern eine Rechengröße – verschiedene Formeln liefern beim selben Kreatinin unterschiedliche Ergebnisse.

DIE PARAMETER

KREATININ	Stoffwechselprodukt; abhängig von Nierenfunktion und Muskelmasse
HARNSTOFF	Produkt des Eiweißstoffwechsels; beeinflusst durch Nierenfunktion, Ernährung und Flüssigkeitshaushalt
CYSTATIN C	Weiterer Marker der Nierenfiltration
EGFR	Berechnete Schätzung der glomerulären Filtrationsrate
HARNSÄURE	Abbauprodukt des Purinstoffwechsels

STANDARDISIERTE FORMELN

Die 2021 entwickelten **CKD-EPI-Gleichungen** verwenden keine pauschale ethnische Kategorie mehr als Rechenfaktor. Zur Beurteilung einer chronischen Nierenerkrankung gehören auch **Urinuntersuchungen**, vor allem die Albumin-Kreatinin-Ratio.

FÜR SPORTLER

Wer viel Muskelmasse hat, bildet mehr Kreatinin. Bei Kraftsportlern kann die eGFR dadurch niedriger erscheinen, als die Nierenfunktion tatsächlich ist. Cystatin C ist weniger von der Muskelmasse abhängig.

MERKE

eGFR = Schätzung, keine Messung. Für die Niere zählen Blut- und Urinwerte gemeinsam.

LEBERWERTE: SCHADEN ODER FUNKTION?

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Erhöhte Leberenzyme bedeuten nicht automatisch eine eingeschränkte Leberfunktion. Bei fortgeschrittener Lebererkrankung können die Transaminasen sogar nur gering erhöht sein.

ZWEI ARTEN VON LEBERWERTEN AUSEINANDERHALTEN

PARAMETER	BEDEUTUNG	ZEIGT
ALT / GPT	Steigt vor allem bei Schädigung von Leberzellen	SCHADEN
AST / GOT	Aus Leber, Muskulatur und weiteren Geweben	SCHADEN
GGT	U. a. bei Leber- und Gallenwegserkrankungen	SCHADEN
ALKALISCHE PHOSPHATASE	Aus Gallenwegen, Knochen und weiteren Geweben	SCHADEN
ALBUMIN	Von der Leber gebildetes Plasmaprotein	FUNKTION
INR	U. a. Indikator der Syntheseleistung	FUNKTION
BILIRUBIN	Abbauprodukt des Hämoglobins	FUNKTION
CHOLINESTERASE	Ergänzender Marker der Proteinsynthese	FUNKTION

FÜR SPORTLER

AST und CK stammen auch aus der Muskulatur. Nach intensivem Krafttraining können AST und teils auch ALT vorübergehend steigen, ohne dass die Leber geschädigt ist (mehr in Ausgabe 12).

MERKE

Hohe Transaminasen = Hinweis auf Zellschaden, nicht auf Funktionsverlust. Die Funktion zeigen Albumin und INR.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 3–5. Quellen: NIDDK, eGFR Equations for Adults (CKD-EPI); MedlinePlus, Liver Function Tests. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Zucker- und Fettstoffwechsel.

TEIL I · STOFFWECHSEL

ZUCKER & FETTE: GRENZEN STATT STATISTIK

Bei Glukose, HbA1c und LDL zählt nicht der statistische Referenzbereich deines Labors. Hier entscheiden evidenzbasierte Diagnosegrenzen und dein persönliches Herz-Kreislauf-Risiko.

ZUCKERSTOFFWECHSEL

DIE PARAMETER

GLUKOSE	Momentane Blutzuckerkonzentration
HBA1C	Langfristige Glukosebelastung; beeinflusst von der Lebensdauer der Erythrozyten
INSULIN	Hormon zur Regulierung des Glukosestoffwechsels
C-PEPTID	Marker der körpereigenen Insulinproduktion
FRUKTOSAMIN	Verzuckerung von Serumproteinen über einen kürzeren Zeitraum
HOMA-IR	Berechneter Ersatzindex für Insulinresistenz

DIAGNOSEGRENZEN DIABETES

NICHT SCHWANGERE ERWACHSENE · ADA 2026

≥ 126 MG/DL

Nüchternplasmaglukose, bestätigt – entspricht ≥ 7,0 mmol/l

≥ 6,5 %

HbA1c mit geeigneter Methode, Störfaktoren berücksichtigt – entspricht ≥ 48 mmol/mol

Diese Grenzen wurden nicht aus den mittleren 95 % Gesunder abgeleitet, sondern aus medizinischer Evidenz zur Diagnostik. Störfaktoren für den HbA1c sind etwa Erkrankungen, die die Lebensdauer der roten Blutkörperchen verändern.

MERKE

Bei Glukose und HbA1c zählt die Diagnosegrenze, nicht der Laborreferenzbereich.

LDL: KEIN NORMALWERT FÜR ALLE

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

LDL-Cholesterin und andere ApoB-haltige Lipoproteine sind eine Ursache der Atherosklerose. Derselbe LDL-Wert kann für einen gesunden jungen Menschen unproblematisch und für jemanden mit koronarer Herzkrankheit deutlich zu hoch sein.

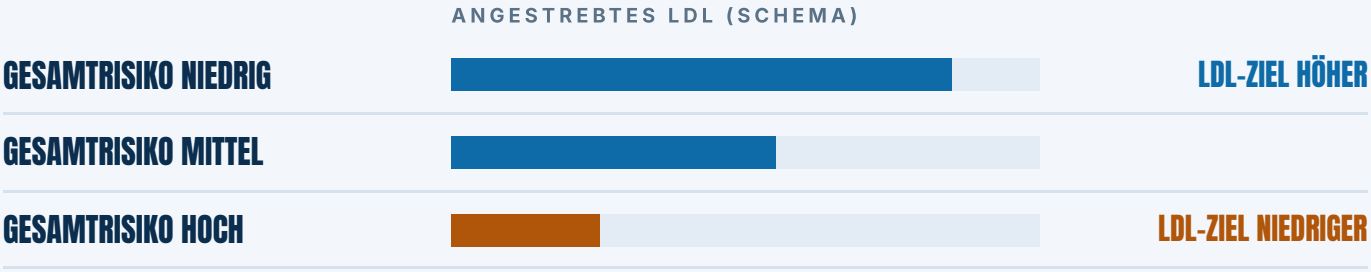
DIE WICHTIGSTEN PARAMETER

- GESAMTCHOLESTERIN
- LDL-CHOLESTERIN
- HDL-CHOLESTERIN
- TRIGLYZERIDE
- NON-HDL-CHOLESTERIN
- APOLIPOPROTEIN B (APOB)
- APOLIPOPROTEIN A1
- LIPOPROTEIN(A)

RISIKOADAPTIERTE ZIELE

ESC/EAS 2025

Die europäischen Leitlinien von ESC und EAS arbeiten mit risikoadaptierten Behandlungszielen: Je höher das kardiovaskuläre Gesamtrisiko, desto niedriger das angestrebte LDL.



Prinzipdarstellung, keine Zielwerte. Die konkreten Ziele legt die Ärztin oder der Arzt nach Risikoprofil fest.

MERKE

Beim LDL gibt es keinen „normalen“ Wert für alle – entscheidend ist das persönliche Risiko.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 6–7. Quellen: American Diabetes Association, Standards of Care 2026; ESC/EAS 2025 Focused Update Dyslipidämien. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Eisen, Vitamine und Entzündung.

TEIL I · VERSORGUNG

EISEN: FERRITIN NIE ALLEIN

Ferritin zeigt die Eisenspeicher – ist aber zugleich ein Akute-Phase-Protein. Bei Entzündungen, Infektionen und bestimmten Lebererkrankungen steigt es unabhängig von den tatsächlichen Speichern. Ein Ferritin im Referenzbereich schließt einen Eisenmangel deshalb nicht immer aus.

EISENSTOFFWECHSEL

DIE PARAMETER

FERRITIN	Marker der Eisenspeicher, zugleich Akute-Phase-Protein
SERUM-EISEN	Momentan zirkulierendes Eisen
TRANSFERRIN	Transportprotein für Eisen
TRANSFERRINSÄTTIGUNG	Anteil des mit Eisen beladenen Transferrins
LÖSL. TRANSFERRINREZEPTOR	Ergänzender Marker für Eisenbedarf und Blutbildung
RETIKULOZYTEN-HB	Aktuelle Eisenversorgung neu gebildeter Erythrozyten

SO LIEST DU FERRITIN RICHTIG

WHO 2020

FERRITIN
Speicher – aber auch Entzündung

→

+ CRP
Läuft eine Entzündung?

→

+ BLUTBILD
Hämoglobin, MCV

→

+ TRANSFERRIN-SÄTTIGUNG
Wie viel Eisen ist verfügbar?

Die WHO empfiehlt, Entzündungen bei der Bewertung von Ferritin zu berücksichtigen. Fallbeispiel: Ausgabe 11.

MERKE

Ferritin nie allein bewerten – Entzündung kann einen Eisenmangel verdecken.

VITAMINE & SPURENELEMENTE

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Nicht bei jedem Vitamin spiegelt der Blutwert die Versorgung aller Gewebe wider. Bei Vitamin D unterscheiden sich statistische Referenzbereiche, Mangeldefinitionen und klinische Zielwerte – ein universeller „optimaler" Wert für jeden Gesunden ist wissenschaftlich nicht eindeutig etabliert.

HÄUFIG UNTERSUCHT

VITAMIN B12 & HOLOTRANSCOBALAMIN | FOLSÄURE | 25-OH-VITAMIN D

VITAMIN B1 UND B6 | ZINK | KUPFER | SELEN

Bei Vitamin B12 helfen in bestimmten Situationen ergänzende Marker wie **Holotranscobalamin oder Methylmalonsäure**, weil der Gesamt-B12-Wert die Versorgung der Zellen nicht immer zuverlässig abbildet.

BIOTIN UND LABORWERTE

BfR · EMA

Hoch dosiertes Biotin kann Immunoassays stören – falsch hohe oder falsch niedrige Werte, etwa bei Schilddrüsen- und Sexualhormonen oder Troponin.

AB ~150 µG/TAG

besteht laut EMA ein Risiko für Störungen

2-3 TAGE

Pause wird empfohlen – sag vor der Blutabnahme, dass du Biotin nimmst

REFERENZBEREICH

Was in einer Referenzgruppe vorkommt.

MANGELGRENZE

Ab wann ein Mangel definiert ist.

ZIELWERT

Was unter bestimmten Bedingungen angestrebt wird.

MERKE

Referenzbereich, Mangelgrenze und Zielwert sind bei Vitaminen drei verschiedene Dinge.

ENTZÜNDUNG & IMMUNOLOGIE

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Entzündungswerte zeigen, dass eine Entzündung abläuft – aber kaum, warum. Auch ein positiver Autoantikörper ist nicht automatisch eine Autoimmunerkrankung. Beide brauchen eine klinische Einordnung.

DIE PARAMETER

CRP	Unspezifischer Marker systemischer Entzündung
HS-CRP	Empfindliche CRP-Messung, u. a. zur kardiovaskulären Risikoeinordnung
BSG	Unspezifischer, von mehreren Faktoren beeinflusster Entzündungsmarker
PROCALCITONIN	Kann bei bestimmten Fragen helfen, bakterielle Infektionen einzuschätzen
IGG, IGA, IGM	Bestandteile der humoralen Immunabwehr
ANA	Autoantikörper bei ausgewählten Autoimmunerkrankungen
RHEUMAFAKTOR	Ergänzender Parameter bei rheumatologischen Erkrankungen
ANTI-CCP	Autoantikörper mit Bedeutung bei rheumatoider Arthritis

CRP ERHÖHT = ENTZÜNDUNG, NICHT DIAGNOSE

ANTIKÖRPER POSITIV = HINWEIS, NICHT BEWEIS

MERKE

Erhöhtes CRP = Entzündung, nicht Diagnose. Positiver Antikörper = Hinweis, nicht Beweis.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 8–10. Quellen: WHO 2020, Ferritin-Leitlinie; Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR); Pharmazeutische Zeitung 2026 mit Verweis auf BfR, AMK und EMA/PRAC. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Hormone, Organmarker und Tumormarker.

TEIL I · HORMONE

HORMONE: REGELKREISE MIT UHRZEIT

Hormone arbeiten in Regelkreisen (Achsen) und schwanken oft nach Tageszeit oder Zyklus. Für viele gibt es deshalb keinen einzigen alters- und zeitunabhängigen Normalbereich – und gerade bei Hormonen beeinflussen Messmethoden das Ergebnis besonders stark.

DIE ACHSEN

ACHSE	PARAMETER	WORAUF DU ACHTEN MUSST
SCHILDDRÜSE	TSH, freies T4, freies T3, ggf. Antikörper	Immer im Zusammenhang lesen: Bei einer zentralen Störung kann das TSH trotz zu niedrigem fT4 normal sein
GESCHLECHTSHORMONE	Testosteron, Östradiol, Progesteron, LH, FSH, SHBG, DHEA-S, Inhibin B, AMH	Testosteron hat einen Tagesrhythmus; Östradiol und Progesteron schwanken im Zyklus stark
STRESSACHSE	ACTH, Cortisol, DHEA-S	Cortisol hat einen ausgeprägten Tagesrhythmus – nur mit festem Entnahmezeitpunkt deutbar
WACHSTUMSACHSE	Wachstumshormon (GH), IGF-1	GH wird pulsatil ausgeschüttet – Einzelmessung wenig aussagekräftig; IGF-1 altersbezogen deuten
KALZIUM-PHOSPHAT	Parathormon, Vitamin D, FGF23	Zusammen mit Kalzium und Phosphat lesen
BLUTDRUCK / ELEKTROLYTE	Renin, Aldosteron	Medikamente und Körperlage beeinflussen die Werte
WASSERHAUSHALT	ADH bzw. Copeptin	Zusammen mit Natrium und Osmolalität
PROLAKTIN	Prolaktin	Wechselwirkung mit der Geschlechtshormonachse

HORMON + UHRZEIT + ZYKLUSPHASE + METHODE = INTERPRETIERBARER WERT

HERZ, MUSKEL & PANKREAS

HINWEIS ZU HORMONEN

Hormonwerte aus verschiedenen Laboren lassen sich oft nicht direkt vergleichen, weil unterschiedliche Messverfahren verwendet werden (Ausgabe 07). Für Verlaufskontrollen am besten immer dasselbe Labor und dieselbe Tageszeit wählen.

MERKE: HORMONE

Hormon + Uhrzeit + Zyklusphase + Methode = interpretierbarer Wert. Fehlt eines davon, wird es unsicher.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Organspezifische Marker zeigen eine Schädigung bestimmter Gewebe an. Ihre Bedeutung hängt stark von der Situation ab: Eine hohe CK nach intensivem Training bedeutet etwas anderes als dieselbe CK bei ausgeprägter Muskelschwäche.

ORGANSPEZIFISCHE MARKER

HERZ	**TROPONIN**	Diagnostik einer Herzmuskelschädigung, v. a. bei Verdacht auf akutes Koronarsyndrom
HERZ	**BNP, NT-PROBNP**	Verdacht auf Herzinsuffizienz, Risikoeinschätzung; abhängig von Alter, Nierenfunktion, Methode
MUSKEL	**KREATINKINASE (CK)**	Steigt bei Muskelbelastung oder -schädigung
PANKREAS	**LIPASE**	Verdacht auf Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse; isolierte Erhöhung ohne Beschwerden ist keine Diagnose

48-72 H

ohne sehr intensives oder ungewohntes Training vor der Blutabnahme, wenn CK, AST oder Kreatinin aussagekräftig sein sollen

FÜR SPORTLER

Sonst misst du vor allem dein letztes Workout. Mehr dazu in Ausgabe 12.

TUMORMARKER: VERLAUF STATT SUCHE

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Ein normaler Tumormarker schließt Krebs nicht aus – ein erhöhter beweist ihn nicht. Viele Tumormarker sind für die allgemeine Früherkennung bei Gesunden ungeeignet, weil sie auch bei gutartigen Erkrankungen steigen. Ihre Stärke ist die Verlaufskontrolle bekannter Tumorerkrankungen.

BEISPIELE

PSA | CEA | CA 19-9 | CA 125 | AFP | BETA-HCG (AUSGEWÄHLTE TUMOREN)

= GESUND

NORMAL

schließt Krebs nicht aus.

= KREBS

ERHÖHT

beweist keinen Krebs – auch gutartige Erkrankungen lassen Tumormarker steigen.

VERLAUF

STÄRKE

Verlaufskontrolle bekannter Tumorerkrankungen; manche helfen bei bestimmten Risikosituationen.

„TUMORMARKER-CHECK“ OHNE ANLASS

Führt oft zu Verunsicherung und unnötigen Folgeuntersuchungen.

MERKE

Herz-, Muskel- und Pankreaswerte immer mit Beschwerden und Vorgeschichte zusammen deuten. Tumormarker = Verlaufswerkzeug, kein Krebs-Suchtest für Gesunde.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 11–13. Quellen: MedlinePlus / U.S. National Library of Medicine, Tumor Marker Tests. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Wie Referenzbereiche entstehen.

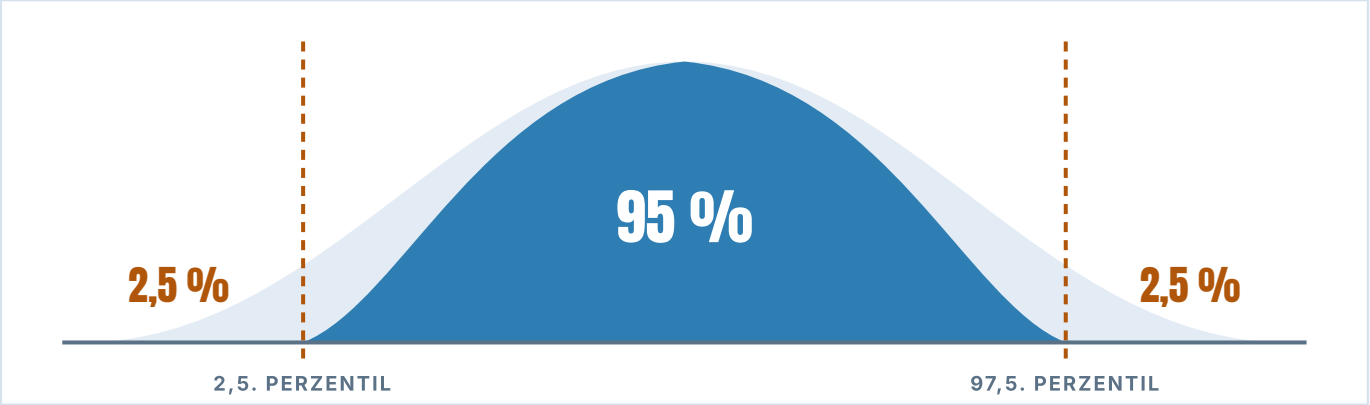
TEIL II · REFERENZWERTE

REFERENZBEREICH: STATISTIK, NICHT GESUNDHEIT

Ein Referenzbereich beschreibt die mittleren 95 % einer definierten Referenzgruppe. Etwa 5 % der Gesunden liegen deshalb außerhalb – das ist kein Messfehler und nicht zwangsläufig ein Krankheitszeichen.

DAS ZENTRALE 95-%-INTERVALL

SCHEMA



Die Ergebnisse einer ausgewählten Gruppe werden statistisch ausgewertet. Der Referenzbereich reicht vom **2,5. bis zum 97,5. Perzentil**: Die niedrigsten 2,5 % werden „zu niedrig", die höchsten 2,5 % „zu hoch" markiert.

20 → ~1

Bei 20 unabhängigen Parametern liegt bei einem völlig gesunden Menschen im Schnitt etwa einer außerhalb.

WARUM FAST JEDER GROSSE BEFUND EIN STERNCHEN HAT

Je mehr Werte ein Befund enthält, desto wahrscheinlicher ist rein statistisch mindestens eine Markierung. Ein einzelnes Sternchen auf einem großen Laborbogen ist deshalb häufig kein Grund zur Sorge.

MERKE

Referenzintervall = statistische Beschreibung, kein Gesundheitsoptimum. 5 % der Gesunden liegen außerhalb.

IN SIEBEN SCHRITTEN ZUM REFERENZBEREICH

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die Labormedizin orientiert sich am Standard CLSI EP28. Jede Entscheidung auf dem Weg zum Referenzbereich verschiebt die späteren Grenzen – ein Referenzbereich ist deshalb keine Naturkonstante.

DER WEG NACH CLSI EP28

7 SCHRITTE

01	**Referenzpopulation auswählen:** nach Vorerkrankungen, Medikamenten, Alter, Geschlecht, Schwangerschaft, Ernährungszustand, Rauchen, Alkohol, Körpergewicht. Werden etwa Übergewichtige ausgeschlossen, entstehen andere Grenzen.
02	**Blutabnahme standardisieren:** Uhrzeit, Nüchternzustand, Körperhaltung, vorherige Belastung, Probenmaterial, Transport und Lagerung.
03	**Messen** mit einem festgelegten Analysesystem – photometrisch, enzymatisch, immunologisch, elektrochemisch, chromatographisch, massenspektrometrisch oder mit Zellanalysatoren.
04	**Statistisch auswerten:** Für ein nichtparametrisches 95-%-Intervall werden mindestens 120 geeignete Referenzpersonen je Gruppe empfohlen; auch die Konfidenzintervalle der Grenzen zählen.
05	**Untergruppen bilden:** Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Altersgruppen, Schwangerschaftstrimester, Zyklusphasen.
06	**Im eigenen Labor prüfen:** Etablierte Intervalle dürfen übernommen werden, wenn sie zu Methode und Bevölkerung passen.
07	**Regelmäßig überprüfen:** Ändern sich Messsysteme, Kalibrationen, Patientengruppen oder Erkenntnisse, werden die Bereiche angepasst.

≥ 120

geeignete Referenzpersonen je Gruppe – größere Stichproben liefern präzisere Grenzen

KEINE KONSTANTE

Jede Auswahlentscheidung verschiebt die Grenzen

MERKE

Mindestens 120 Referenzpersonen je Gruppe. Jede Auswahlentscheidung verschiebt die Grenzen.

DREI BEGRIFFE, DREI BEDEUTUNGEN

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Statistischer Referenzbereich, diagnostischer Grenzwert und therapeutischer Zielwert werden ständig verwechselt. Sie können deutlich voneinander abweichen – ein Wert im Referenzbereich ist nicht automatisch ein optimaler Therapiewert.

01
STATISTISCHER REFERENZBEREICH

Welche Werte in einer ausgewählten Referenzgruppe vorkommen.

Beispiel: Unter- und Obergrenze auf deinem Laborbefund.

02
DIAGNOSTISCHER GRENZWERT

Ab wann eine Erkrankung erkannt oder eingeordnet wird.

Beispiel: Glukose- und HbA1c-Schwellen für Diabetes.

03
THERAPEUTISCHER ZIELWERT

Welcher Wert unter bestimmten Bedingungen angestrebt wird.

Beispiel: strengere LDL-Ziele bei Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Umgekehrt gilt genauso: **Eine geringe Abweichung vom Referenzbereich macht nicht automatisch eine Behandlung nötig.**

FRAG BEI JEDEM GRENZWERT: STATISTIK, DIAGNOSEGRENZE - ODER THERAPIEZIEL?

MERKE

Frag bei jedem Grenzwert: Ist das eine Statistik, eine Diagnosegrenze oder ein Therapieziel?

DEIN PERSÖNLICHER NORMALWERT

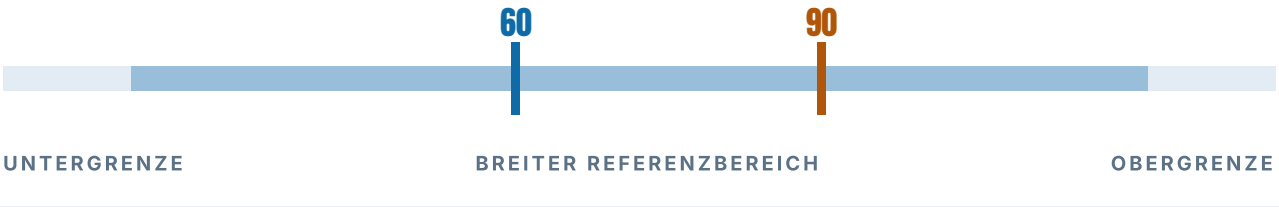
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Viele Laborwerte schwanken bei einem einzelnen Menschen viel weniger als zwischen verschiedenen Menschen. Eine Veränderung deines eigenen Wertes kann deshalb bedeutsam sein, auch wenn beide Werte im Referenzbereich liegen.

EIN BEISPIEL

SCHEMA

Ein Laborwert liegt bei dir über Jahre stabil bei 60 Einheiten. Bei einer späteren Untersuchung steigt er auf 90. Beide Ergebnisse liegen innerhalb eines breiten Referenzbereichs – trotzdem kann der Sprung medizinisch relevant sein.



DER REFERENCE CHANGE VALUE (RCV)

Ob eine Veränderung ungewöhnlich ist, hängt von der **biologischen Schwankung** des Parameters und von der **Messunsicherheit** ab. Der RCV zeigt, ob der Unterschied zwischen zwei Messungen größer ist, als es diese übliche Variation erwarten lässt.

SO SETZT DU ES UM

Sammle deine Befunde an einem Ort – zum Beispiel in einer Tabelle oder App – und vergleiche Werte möglichst aus demselben Labor, zur gleichen Tageszeit und unter gleichen Bedingungen (nüchtern, ohne Training am Vortag).

MERKE

Dein Verlauf verrät oft mehr als ein einzelner Wert im Vergleich zur Bevölkerung.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 14–17. Quellen: CLSI EP28 (2010, bestätigt 2020); IFCC C-RIDL; ADA 2026; ESC/EAS 2025; Übersichtsarbeit zu biologischer Variabilität und RCV. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Weltweite Unterschiede.

TEIL III · WELTWEITE UNTERSCHIEDE

NEUN URSACHEN, EIN BLUTWERT

Internationale Unterschiede bei Referenzwerten haben methodische, biologische und definitorische Ursachen. Nur ein Teil spiegelt echte physiologische Unterschiede zwischen Menschen wider.

DIE NEUN URSACHEN IM ÜBERBLICK

URSACHE	ART	BEISPIEL	
MESSMETHODEN	METHODISCH	Hormon-Immunoassays vs. Massenspektrometrie	AUSG. 07
REFERENZPOPULATIONEN	METHODISCH/BIOLOGISCH	Mehr junge oder mehr ältere Menschen in der Stichprobe	AUSG. 07
GENETIK	BIOLOGISCH	Duffy-null-Phänotyp und Neutrophile	AUSG. 07
HÖHENLAGE	BIOLOGISCH	Höheres Hämoglobin im Hochgebirge	AUSG. 08
ERNÄHRUNG & LEBENSSTIL	BIOLOGISCH	Triglyzeride, Ferritin, Vitamin B12	AUSG. 08
KLIMA & UMWELT	BIOLOGISCH	Vitamin D durch Sonne	AUSG. 08
LEITLINIEN	DEFINITORISCH	Unterschiedliche Therapiegrenzen für LDL, TSH, Testosteron	AUSG. 08
MASSEINHEITEN	RECHNERISCH	mg/dl vs. mmol/l	AUSG. 09
PROBENVERARBEITUNG	METHODISCH	Hämolyse, Lagerung, Biotin	AUSG. 09

METHODISCH

Wie gemessen und ausgewählt wird.

BIOLOGISCH

Echte Unterschiede zwischen Menschen.

DEFINITORISCH

Wie Fachgesellschaften bewerten.

METHODEN & POPULATIONEN

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Verschiedene Messverfahren können für dieselbe Probe unterschiedliche Ergebnisse liefern. Zwei unterschiedliche Laborgrenzen bedeuten deshalb nicht, dass Menschen in zwei Ländern unterschiedliche physiologische Bedürfnisse haben.

BESONDERS BETROFFEN: HORMONE

FREIES TESTOSTERON | ÖSTRADIOL | FREIES T4 | CORTISOL | PARATHORMON | IGF-1

Validierte **massenspektrometrische Verfahren** haben bei einigen dieser Parameter Vorteile, vor allem bei niedrigen Konzentrationen – aber nicht automatisch zwischen allen Laboren identisch. Entscheidend: Methode, Kalibration, Rückführbarkeit und Qualitätssicherung.

MERKE

Bei Hormonen zuerst fragen: Welche Methode hat das Labor verwendet?

REFERENZPOPULATIONEN

Ein Referenzbereich ist immer auch das Ergebnis der Menschen, die für ihn untersucht wurden. Alter, Geschlecht, Ernährung, Körperzusammensetzung und Auswahlkriterien verschieben die Verteilung.

KREATININ	abhängig von Muskelmasse
IGF-1	abhängig von Alter
HÄMOGLOBIN	abhängig von Geschlecht und physiologischem Zustand
FERRITIN	abhängig von Eisenversorgung und Entzündungen
TRIGLYZERIDE	abhängig von Stoffwechsel und Ernährung

MERKE

Frag dich: Wurde mein Referenzbereich an Menschen wie mir ermittelt?

GENETIK: DAS BEISPIEL DUFFY-NULL

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Genetische Merkmale können Laborwerte verschieben, ohne krank zu machen. Menschen mit dem Duffy-null-Phänotyp haben häufig weniger neutrophile Granulozyten im Blut – ohne zwangsläufig ein höheres Infektionsrisiko.

8.018

Personen aus mehreren Regionen in einer internationalen Untersuchung

DAS ERGEBNIS

Herkömmliche Neutrophilen-Referenzbereiche stufen Menschen mit Duffy-null-Phänotyp oft fälschlich als neutropenisch ein. Die Variante ist in manchen Bevölkerungsgruppen häufiger als in anderen.

EIN KONKRETES GENETISCHES MERKMAL IST OFT AUSSAGEKRÄFTIGER ALS EINE GROBE GEOGRAFISCHE ODER ETHNISCHE ZUORDNUNG.

BEZUG ZUM BLUTBILD

Niedrige Neutrophile im Differenzialblutbild (Ausgabe 01) sind deshalb nicht automatisch krankhaft – entscheidend ist der klinische Kontext.

MERKE

Niedrige Neutrophile können genetisch bedingt und harmlos sein – entscheidend ist der klinische Kontext.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 18–21. Quellen: Multinationale Untersuchung zu Neutrophilenzahlen bei gesunden Duffy-null-Erwachsenen. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Höhe, Ernährung, Klima und Leitlinien.

TEIL III · WELTWEITE UNTERSCHIEDE

HÖHE, ERNÄHRUNG & KLIMA

Wo und wie du lebst, verschiebt deine Blutwerte: Höhenlage, Lebensstil und Sonne verändern echte Konzentrationen. Leitlinien dagegen verändern nur die Bewertung.

HÖHENLAGE UND SAUERSTOFF

WHO 2024

Wer dauerhaft in großer Höhe lebt, atmet Luft mit niedrigerem Sauerstoffpartialdruck. Der Körper reagiert mit mehr roten Blutkörperchen und höherem Hämoglobin. Die WHO berücksichtigt die Höhenlage deshalb ausdrücklich bei der Definition einer Anämie.

WENIGER O_2
niedrigerer Sauerstoffpartialdruck

→

MEHR ERYTHROZYTEN
Anpassung des Körpers

→

HB HÖHER
anders zu bewerten als im Tiefland

Verschiedene Hochlandbevölkerungen passen sich unterschiedlich an – ein einheitliches weltweites Modell ist nur eingeschränkt möglich.

FÜR SPORTLER

Auch ein Höhentrainingslager verändert Hämoglobin und Hämatokrit vorübergehend. Plane Laborkontrollen entsprechend, wenn du Höhentraining machst.

MERKE

Hämoglobin immer mit Blick auf die Höhe deines Wohnorts deuten.

ERNÄHRUNG, LEBENSSTIL & SONNE

13.396

Gesunde aus zwölf Ländern in der großen IFCC-Studie

WICHTIGE EINFLUSSGRÖSSEN

Alter, Geschlecht und Body-Mass-Index – teils mit unterschiedlichen Zusammenhängen je nach Land. Auch Bewegung, Rauchen, Alkohol und Medikamente wirken auf viele Werte.

BESONDERS ERNÄHRUNGSABHÄNGIG

TRIGLYZERIDE | GLUKOSE | HARNSÄURE | FERRITIN | VITAMIN B12 | FOLAT | VITAMIN D

Die Studie liefert Hinweise auf echte Unterschiede zwischen Bevölkerungen. Sie beweist aber nicht, dass ein Wert, der in einer Bevölkerung häufig vorkommt, für sie auch **gesundheitlich optimal** ist.

MERKE

„Häufig“ heißt nicht „gesund“: Referenzbereiche bilden auch die Lebensgewohnheiten einer Bevölkerung ab.

KLIMA, SONNE UND UMWELT

Sonnenexposition, Jodversorgung, Umweltbelastungen sowie Infektions- und Entzündungslast beeinflussen die Verteilung bestimmter Laborwerte – aber nicht jeder internationale Unterschied lässt sich so erklären.

VITAMIN D

Das klassische Beispiel: abhängig von Sonnenexposition, Ernährung, Supplementierung und individuellen Faktoren.

GEMESSEN VS. VERMUTET

Wichtig ist, gemessene Einflüsse von bloß vermuteten Zusammenhängen zu unterscheiden.

MERKE

Vitamin-D-Werte immer mit Jahreszeit, Breitengrad und Supplementierung zusammen lesen.

UNTERSCHIEDLICHE LEITLINIEN

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Fachgesellschaften verwenden teils unterschiedliche Diagnose- und Therapiegrenzen. Das sind keine Laborunterschiede, sondern unterschiedliche Bewertungen der Evidenz, Gesundheitssysteme oder Nutzen-Risiko-Abwägungen.

BESONDERS RELEVANT BEI

LDL-CHOLESTERIN	HBA1C & GLUKOSE	VITAMIN D
FERRITIN	TSH	TESTOSTERON

Ändert eine Fachgesellschaft eine Therapiegrenze, hat sich nicht die Hormon- oder Stoffwechselkonzentration der Bevölkerung verändert – **sondern ihre klinische Interpretation.**

ANDERE GRENZE HEISST OFT: ANDERE LEITLINIE, NICHT ANDERER KÖRPER.

MERKE

Andere Grenze heißt oft: andere Leitlinie, nicht anderer Körper.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 22–25. Quellen: WHO 2024, Hämoglobin-Grenzwerte für Anämie; Ichihara K. et al. 2017, globale IFCC-Multicenter-Studie. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Einheiten, Präanalytik und Extremwert-Tabellen.

TEIL III · WELTWEITE UNTERSCHIEDE

EINHEITEN, PROBEN & EXTREMWERTE

Nicht jeder Zahlenunterschied ist ein echter Unterschied. Vor jedem internationalen Vergleich müssen die Einheiten umgerechnet werden – und auch dann bleiben mögliche Methodenunterschiede bestehen.

DIE WICHTIGSTEN UMRECHNUNGEN

PARAMETER	EINHEIT A	EINHEIT B	UMRECHNUNG
GLUKOSE	mg/dl	mmol/l	mg/dl ÷ 18 ≈ mmol/l (90 mg/dl ≈ 5,0 mmol/l)
HÄMOGLOBIN	g/dl	g/l	g/dl × 10 = g/l
HBA1C	%	mmol/mol	6,5 % = 48 mmol/mol
CHOLESTERIN (GESAMT, LDL, HDL)	mg/dl	mmol/l	mg/dl ÷ 38,67 ≈ mmol/l
TRIGLYZERIDE	mg/dl	mmol/l	mg/dl ÷ 88,57 ≈ mmol/l
KREATININ	mg/dl	µmol/l	mg/dl × 88,4 ≈ µmol/l
25-OH-VITAMIN D	ng/ml	nmol/l	ng/ml × 2,5 ≈ nmol/l
TESTOSTERON (GESAMT)	ng/ml	nmol/l	ng/ml × 3,47 ≈ nmol/l

HINWEIS

Die Umrechnungsfaktoren sind die üblichen Standardfaktoren der Labormedizin. Prüfe im Zweifel die Angabe deines Labors.

MERKE

Erst Einheit prüfen, dann vergleichen. Umrechnen gleicht nur die Einheit an, nicht die Methode.

PROBENGEWINNUNG & VERARBEITUNG

Präanalytik: alles, was vor der Messung passiert.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Viele Fehler entstehen schon vor der Messung. Lagerung, Temperatur, Röhrchen und Hämolyse können Ergebnisse verfälschen – ebenso bestimmte Nahrungsergänzungsmittel.

STÖRFAKTOREN

STÖRFAKTOR	MÖGLICHE FOLGE
LANGE LAGERUNG, VERZÖGERTE TRENNUNG VON ZELLEN UND PLASMA	Veränderte Konzentrationen, z. B. Glukose ↓, Kalium ↑
HÄMOLYSE (ZERSTÖRTE BLUTZELLEN)	Falsch hohes Kalium
FALSCHE TEMPERATUR, UNGEEIGNETE RÖHRCHEN	Verfälschte Messwerte
SERUM VS. PLASMA VS. VOLLBLUT	Andere Referenzbereiche, nicht direkt vergleichbar
HOCH DOSIERTES BIOTIN	Falsch hohe oder falsch niedrige Werte bei bestimmten Immunoassays

EIN ÜBERRASCHENDER EINZELWERT IST EIN GRUND, DIE PRÄANALYTIK ZU PRÜFEN.

MERKE

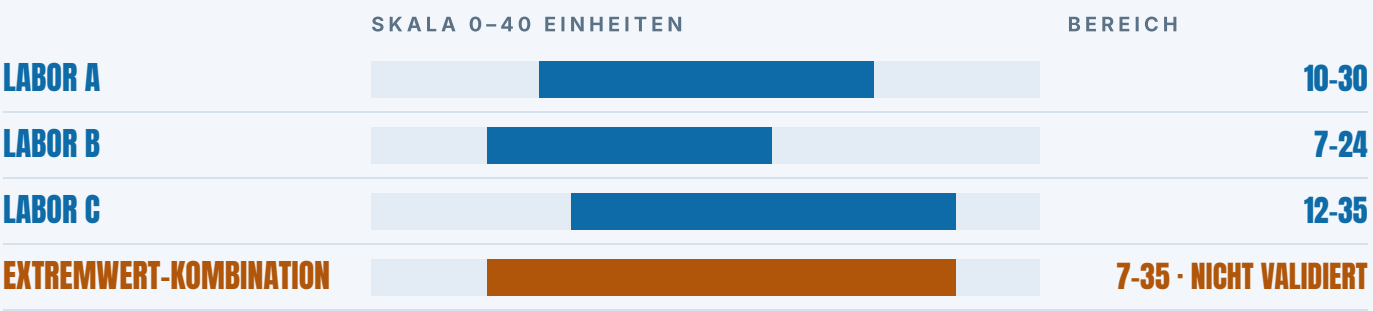
Ein überraschender Einzelwert ist ein Grund, die Präanalytik zu prüfen – und den Wert ggf. zu wiederholen.

EXTREMWERT-TABELLEN: KEIN NEUER NORMALBEREICH

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Wer aus vielen Ländern die niedrigste Untergrenze und die höchste Obergrenze zusammensucht, erhält eine sehr breite Spanne. Diese Spanne ist rein beschreibend und kein validierter Referenzbereich – sie darf nicht zur Bewertung individueller Befunde dienen.

EIN RECHENBEISPIEL



Niemand hat geprüft, ob die drei Labore dieselbe Methode nutzten, ob die Referenzgruppen vergleichbar waren und ob die kombinierten Grenzen statistisch und klinisch sinnvoll sind.

WAS EIN SERIÖSER VERGLEICH DOKUMENTIEREN MUSS

01 Herkunftsland und konkretes Labor

02 Messmethode und Analysesystem

03 Originaleinheit und vereinheitlichte Einheit

04 Alter und Geschlecht der Referenzpopulation

05 Auswahlkriterien der Referenzpersonen

06 Probenmaterial und Entnahmebedingungen

07 Statistisches Verfahren für das Referenzintervall

08 Ggf. vorhandene diagnostische Entscheidungsgrenzen

MERKE

Eine Spanne aus Extremwerten ist eine Übersicht, kein Normalbereich.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 26–28. Quellen: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu Biotin. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Sechs Grundprinzipien und der Musterbefund.

TEIL IV · INTERPRETATION

SECHS PRINZIPIEN FÜR JEDEN BEFUND

Ein Laborwert allein beweist oder widerlegt viele Erkrankungen nicht. Diese sechs Prinzipien helfen dir, jeden Befund richtig einzuordnen.

DIE GRUNDPRINZIPIEN DER LABORINTERPRETATION

6 PRINZIPIEN

01	**Nicht nur den Einzelwert betrachten.** Ferritin zusammen mit Blutbild, Entzündungsstatus und Transferrinsättigung ist aussagekräftiger als allein.
02	**Methode und Referenzbereich berücksichtigen.** Wechselt die Methode, ändern sich Werte trotz gleicher Körpersituation. Für Verläufe dasselbe Labor wählen.
03	**Den zeitlichen Verlauf beachten.** Ein stabiler Wert und eine rasche Veränderung haben unterschiedliche Bedeutung.
04	**Persönliche Einflussfaktoren berücksichtigen.** Alter, Geschlecht, Schwangerschaft, Zyklusphase, Medikamente, körperliche Aktivität, Begleiterkrankungen.
05	**Klinische Diagnosegrenzen gesondert prüfen.** Bei vielen Erkrankungen zählen evidenzbasierte Schwellen mehr als Referenzintervalle.
06	**Laborwerte mit Beschwerden und Untersuchung verbinden.** Eine Diagnose entsteht aus Symptomen, Vorgeschichte, Untersuchung und weiterer Diagnostik.

IN EINER ZEILE

EINZELWERT → ZUSAMMENHANG → VERLAUF → PERSON → DIAGNOSEGRENZE → KLINIK

MERKE

Einzelwert → Zusammenhang → Verlauf → Person → Diagnosegrenze → Klinik.

SO LIEST DU DEINEN LABORBEFUND

Der folgende Befund ist ein erfundenes Beispiel.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Ein Laborbefund folgt fast immer demselben Aufbau: Parameter, Ergebnis, Einheit, Referenzbereich, Markierung. Wer diese fünf Spalten versteht und weiß, welche Angaben fehlen, liest jeden Befund sicherer.

BEISPIELBEFUND

FIKTIV

Labor: Musterlabor · **Probe:** Serum, venös **Entnahme:** 07:45 Uhr, nüchtern · **Person:** Mann, 38 Jahre

PARAMETER	ERGEBNIS	EINHEIT	REFERENZ	
Hämoglobin	14,6	g/dl	13,5–17,5	
Leukozyten	6,2	/nl	3,9–10,2	
Thrombozyten	412	/nl	150–370	H
Ferritin	38	µg/l	30–400	
CRP	18	mg/l	<5	H
Kreatinin	1,18	mg/dl	0,7–1,2	
eGFR (CKD-EPI 2021)	79	ml/min/1,73 m²	> 90	L
ALT (GPT)	52	U/l	< 50	H
TSH	2,1	mU/l	0,4–4,0	
HbA1c	5,4	%	< 5,7	
LDL-Cholesterin	148	mg/dl	< 116	H

WAS OFT FEHLT

Viele Befunde nennen weder Uhrzeit noch Nüchternstatus noch Messmethode. Notiere dir diese Angaben selbst – sie entscheiden darüber, ob du spätere Werte sinnvoll vergleichen kannst.

DIE FÜNF SPALTEN & WAS SIE VERRATEN

DIE SPALTEN ERKLÄRT

01 **Parameter:** Was gemessen wurde. Achte auf Zusätze wie „CKD-EPI 2021“ (Rechenformel) oder „hs-“ (hochsensitiv).

02 **Ergebnis:** Der Messwert. Ein Komma statt Punkt und unterschiedliche Nachkommastellen sind normal.

03 **Einheit:** Ohne Einheit ist kein Wert vergleichbar. Ferritin in µg/l entspricht ng/ml; Glukose kann in mg/dl oder mmol/l stehen (Ausgabe 09).

04 **Referenzbereich:** Gilt nur für dieses Labor, diese Methode und meist eine Alters- und Geschlechtsgruppe. Beim LDL steht oft ein Zielwert statt eines Referenzbereichs (Ausgabe 06).

05 **Markierung:** H (hoch), L (niedrig) oder Sternchen zeigen nur, dass ein Wert außerhalb des Bereichs liegt – nicht, ob er krankhaft ist.

WAS DIESER BEFUND ZEIGT

- **CRP und Thrombozyten** sind gemeinsam leicht erhöht – typisch für eine akute Entzündung, etwa einen abklingenden Infekt. Dann ist auch das Ferritin mit 38 µg/l vorsichtig zu lesen: Entzündung hebt Ferritin an und kann einen Eisenmangel verdecken.
- **ALT** ist knapp erhöht. Bei einem Kraftsportler zwei Tage nach dem Training ist das oft harmlos; sonst lohnt eine Kontrolle mit GGT.
- **eGFR 79** ist bei einem muskulösen Mann mit Kreatinin am oberen Rand häufig ein Rechenartefakt; Cystatin C kann klären.
- **LDL 148 mg/dl** ist nicht „krank“, aber nach dem persönlichen Risiko zu bewerten. Einmal im Leben sollte zusätzlich Lp(a) bestimmt werden.

MERKE

Fünf Spalten, drei Fragen: Welche Einheit? Welcher Bereich gilt hier? Passt der Wert zu den anderen Werten?

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 29–30. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Fünf Fallbeispiele und die Zukunft der Labormedizin.

TEIL IV · INTERPRETATION

FÜNF FÄLLE AUS DER PRAXIS

Fünf erfundene Fälle zeigen, wie die sechs Grundprinzipien im Alltag wirken. Jeder Fall endet mit der Frage, die den Unterschied macht.

FALL 1 NORMALES FERRITIN, TROTZDEM EISENMANGEL

SITUATION

Eine 29-jährige Läuferin klagt über Müdigkeit. Ferritin 45 µg/l (Referenz 15–150), CRP 22 mg/l, Transferrinsättigung 11 %.

EINORDNUNG

Das Ferritin liegt im Referenzbereich, ist aber durch die Entzündung angehoben. Die niedrige Transferrinsättigung spricht für zu wenig verfügbares Eisen. Die WHO empfiehlt, Ferritin bei Entzündung besonders vorsichtig zu bewerten.

DIE LEHRE Ferritin immer zusammen mit CRP und Transferrinsättigung lesen (Prinzip 1).

FALL 2 ZWEI NORMALE WERTE, EIN RELEVANTER SPRUNG

SITUATION

Ein 45-jähriger Mann hatte über Jahre ein Kreatinin von 0,85 mg/dl. Jetzt sind es 1,15 mg/dl – beides im Referenzbereich.

EINORDNUNG

Der Anstieg um etwa 35 % kann größer sein als die übliche biologische und analytische Schwankung. Vor einer Abklärung lohnt die Frage nach Kreatin-Supplementen, Muskelaufbau, Flüssigkeitsmangel und neuen Medikamenten – und eine Kontrolle, eventuell mit Cystatin C.

DIE LEHRE Der persönliche Verlauf kann wichtiger sein als der Referenzbereich (Prinzip 3).

TRAINING & TAGESZEIT

FALL 3 LEBERWERTE NACH DEM BEINTAG

SITUATION

Ein 32-jähriger Kraftsportler lässt zwei Tage nach intensivem Beintraining Blut abnehmen: CK 2.400 U/l, AST 95 U/l, ALT 61 U/l, GGT und Bilirubin normal. Keine Beschwerden.

EINORDNUNG

Muskelarbeit allein kann AST, ALT und CK für mindestens 7 Tage deutlich anheben. Die normale GGT spricht gegen ein Leberproblem; sinnvoll ist eine Kontrolle nach 7 Tagen Trainingspause. **Dunkler Urin, starke Muskelschmerzen oder Schwäche sind dagegen Warnzeichen und gehören sofort in ärztliche Hände.**

DIE LEHRE **Persönliche Einflussfaktoren wie Training gehören zu jedem Befund (Prinzip 4).**

FALL 4 NIEDRIGES TESTOSTERON AM NACHMITTAG

SITUATION

Ein 41-jähriger Mann hat bei einer Blutabnahme um 17 Uhr ein Gesamttestosteron unter dem Referenzbereich.

EINORDNUNG

Testosteron folgt einem Tagesrhythmus mit den höchsten Werten am Morgen. Ein einzelner Nachmittagswert ist kaum aussagekräftig. Richtig ist eine Wiederholung morgens, nüchtern, möglichst im selben Labor – erst danach stellt sich die Frage nach weiterer Diagnostik.

DIE LEHRE **Entnahmezeitpunkt und Methode gehören zu jedem Hormonwert (Prinzip 2).**

BIOTIN & DIE ZUKUNFT

FALL 5 DAS HAARVITAMIN IM SCHILDDRÜSENBEFUND

SITUATION

Eine 35-jährige Frau ohne Beschwerden hat ein auffällig niedriges TSH bei hohem fT4. Sie nimmt seit Monaten ein hochdosiertes Biotin-Präparat für Haare und Nägel.

EINORDNUNG

Biotin kann Tests nach dem Biotin-Streptavidin-Prinzip stören – je nach Testaufbau falsch hoch oder falsch niedrig. Das Muster kann eine Überfunktion vortäuschen. Nach einer Biotin-Pause sollte der Test wiederholt werden, bevor über eine Behandlung gesprochen wird.

DIE LEHRE **Laborwerte immer mit Beschwerden und Einnahme von Supplements abgleichen (Prinzip 6).**

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die IFCC arbeitet seit Jahren daran, Laborergebnisse international vergleichbarer zu machen. Gleichzeitig wird die Interpretation persönlicher. Eine vollständige globale Vereinheitlichung aller Referenzbereiche ist weder realistisch noch immer sinnvoll.

INTERNATIONALE HARMONISIERUNG

- Bessere Standardisierung von Messverfahren
- Einheitliche Qualitätsanforderungen
- Wissenschaftlich fundierte Referenzintervalle
- Vergleichbare Entscheidungsgrenzen
- Bessere Übertragbarkeit zwischen Ländern

INDIVIDUALISIERTE INTERVALLE

Künftig fließen auch deine früheren Werte, die biologische Variabilität und weitere individuelle Merkmale in die Bewertung ein. Das kann helfen, relevante Veränderungen früher zu erkennen – aber nur, wenn die Methode wissenschaftlich validiert ist.

VORSICHT BEI „OPTIMALWERTEN“

EIN SELBST BERECHNETER DURCHSCHNITT ODER EIN BELIEBIGER „OPTIMALBEREICH“ AUS DEM INTERNET IST KEIN VALIDIERTES INDIVIDUELLES REFERENZINTERVALL.

DIE FÜNF LEHREN AUF EINEN BLICK

FALL 1	Ferritin immer zusammen mit CRP und Transferrinsättigung lesen.	PRINZIP 1
FALL 2	Der persönliche Verlauf kann wichtiger sein als der Referenzbereich.	PRINZIP 3
FALL 3	Persönliche Einflussfaktoren wie Training gehören zu jedem Befund.	PRINZIP 4
FALL 4	Entnahmezeitpunkt und Methode gehören zu jedem Hormonwert.	PRINZIP 2
FALL 5	Laborwerte immer mit Beschwerden und Einnahme von Supplements abgleichen.	PRINZIP 6

MERKE

Harmonisierung macht Labore vergleichbarer, persönliche Intervalle machen Verläufe aussagekräftiger.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 31–32. Quellen: WHO 2020; Übersichtsarbeit zu biologischer Variabilität und RCV; BfR; Pharmazeutische Zeitung 2026; Pettersson J. et al. 2008; IFCC C-RIDL. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Vorbereitung auf die Blutabnahme und Blutwerte für Sportler.

TEIL V · PRAXIS

VORBEREITUNG AUF DIE BLUTABNAHME

Viele „auffällige“ Werte entstehen nicht im Körper, sondern vor der Blutabnahme: durch Training, die falsche Uhrzeit, Supplements oder einen Infekt. Mit wenigen Regeln machst du deine Werte aussagekräftiger und über Jahre vergleichbar.

NÜCHTERN ODER NICHT?

EAS/EFLM-KONSENS

PFLICHT
NÜCHTERNGLUKOSE

Für die Nüchternglukose ist Nüchternheit Pflicht.

MEIST NICHT
LIPIDPROFIL

Laut Konsens von EAS und EFLM nicht routinemäßig nötig. Eine Nüchternmessung empfiehlt der Konsens unter anderem bei Triglyzeriden über 400 mg/dl (4,5 mmol/l).

NACH EINER NORMALEN MAHLZEIT ÄNDERN SICH HÖCHSTENS:

+26 MG/DL
Triglyzeride (+0,3 mmol/l)

-8 MG/DL
Gesamt- und LDL-Cholesterin (−0,2 mmol/l)

± 0
HDL, ApoB und Lp(a) – praktisch keine Änderung

MERKE

Gleiches Labor, gleiche Uhrzeit, gleiche Bedingungen – und alles notieren, was vom Alltag abweicht.

DIE WICHTIGSTEN EINFLUSSFAKTOREN

WAS DEINE WERTE VERSCHIEBT

FAKTOR	BETROFFENE WERTE	EMPFEHLUNG
INTENSIVES TRAINING	CK, AST, ALT, LDH, Myoglobin, Kreatinin; AST/ALT bis mindestens 7 Tage erhöht	**Vor Kontrollen mehrere Tage ohne sehr intensives oder ungewohntes Training**
UHRZEIT	Testosteron, Cortisol, weitere Hormone	**Morgens und immer zur gleichen Zeit abnehmen**
BIOTIN	Hormone (u. a. Schilddrüse, Östradiol), Troponin; Risiko ab ca. 150 µg/Tag	**Einnahme angeben; Verbraucherzentralen empfehlen 2–3 Tage Pause**
INFEKT, FIEBER, IMPFUNG	CRP, Ferritin, Leukozyten, Thrombozyten	**Nach einem Infekt einige Wochen warten oder den Infekt notieren**
ALKOHOL AM VORTAG	Triglyzeride, GGT, Harnsäure	**Am Vortag verzichten**
KREATIN, VIEL FLEISCH	Kreatinin (und damit eGFR)	**Einnahme angeben; ggf. Cystatin C mitbestimmen**
ZYKLUSPHASE	Östradiol, Progesteron, LH, FSH	**Zyklustag notieren, Abnahme nach Fragestellung planen**
MEDIKAMENTE	Je nach Wirkstoff	**Medikamentenliste mitbringen; nichts eigenmächtig absetzen**

WICHTIGER HINWEIS

Medikamente setzt du für eine Blutabnahme nie ohne ärztliche Rücksprache ab. Bei Schilddrüsenhormonen, Gerinnungshemmern oder Diabetesmedikamenten bespricht die Praxis, ob und wie die Einnahme am Abnahmetag angepasst wird.

BLUTWERTE FÜR SPORTLER

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Regelmäßiges Training verändert viele Laborwerte – oft harmlos, manchmal als Warnsignal. Wer die typischen Sportlerwerte kennt, vermeidet unnötige Abklärungen und erkennt echte Probleme wie Eisenmangel früher.

SPORTLERBLUT: DIE PSEUDOANÄMIE

Ausdauertraining vergrößert das Plasmavolumen. Die roten Blutkörperchen werden dadurch verdünnt, obwohl ihre gesamte Masse normal ist. Nach einer Trainingspause steigt das Hämoglobin wieder an.

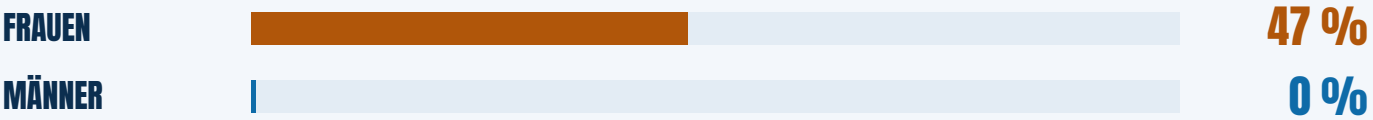
-1 BIS -1,5 G/DL
Hämoglobin bei Ausdauersportlern oft unter den üblichen Werten

+10 % IN 24 H
Plasmavolumen schon nach einer einzelnen intensiven Einheit

Ausschlussdiagnose: Ferritin, Transferrinsättigung und MCV sollten normal sein, bevor ein niedriges Hämoglobin dem Training zugeschrieben wird.

EISENMANGEL BEI SPORTLERINNEN

Eisenmangel ohne Anämie ist bei Sportlerinnen häufig. In einer japanischen Studie mit 126 Universitätssportlern hatte ein Ferritin von höchstens 30 µg/l:



Niemand erfüllte die WHO-Kriterien einer Anämie – ein reines Blutbild hätte diese Sportlerinnen übersehen.

CK, LEBER & ÜBERTRAINING

CK: ANDERE MASSSTÄBE FÜR SPORTLER

MOUGIOS 2007

GRUPPE	OBERE REFERENZGRENZE	U/L
INAKTIVE MÄNNER		171
INAKTIVE FRAUEN		145
AKTIVE NICHTSPORTLER		491
AKTIVE NICHTSPORTLERINNEN		252
SPORTLER		1.083
SPORTLERINNEN		513
FUSSBALLSPIELER (MÄNNER)		1.492

Die oberen Grenzen bei Sportlern liegen etwa doppelt so hoch wie bei aktiven Nichtsportlern und bei Männern rund sechsmal so hoch wie bei Inaktiven. Ein üblicher Laborreferenzbereich stuft Trainierte deshalb schnell als „auffällig“ ein.

LEBERWERTE & KREATININ

Nach Krafttraining können AST und ALT für mindestens 7 Tage deutlich erhöht sein, während GGT, Bilirubin und AP normal bleiben. Viel Muskelmasse und Kreatin erhöhen das Kreatinin und lassen die eGFR schlechter erscheinen.

ÜBERTRAINING: KEIN BLUTTEST

Laut ECSS/ACSM-Konsens erkennt kein einzelner Blutmarker ein Übertrainingssyndrom zuverlässig. Testosteron/Cortisol zeigt nur die aktuelle Belastung, CK und Harnstoff die muskuläre Beanspruchung.

MERKE

Hb bei Ausdauersportlern oft 1–1,5 g/dl niedriger. 47 % der Sportlerinnen mit Ferritin ≤ 30 µg/l. CK-Obergrenze bei Sportlern bis über 1.000 U/l. Kein Bluttest für Übertraining.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 33–34. Quellen: Nordestgaard B.G. et al. 2016; Pettersson J. et al. 2008; Mougios V. 2007; Eichner E.R. 2001; Nabeyama T. et al. 2023; Meeusen R. et al. 2013; BfR; Pharmazeutische Zeitung 2026. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Lebensphasen und der sinnvolle Basis-Check.

TEIL V · PRAXIS

LEBENSPHASEN: EIN BEREICH PASST NICHT ALLEN

Ein Referenzbereich für „Erwachsene“ passt nicht zu jeder Lebensphase. Schwangerschaft, Wechseljahre, Wachstum und höheres Alter verschieben zahlreiche Werte – manche Fachgesellschaften geben dafür eigene Grenzen vor.

SCHWANGERSCHAFT

WHO 2024 · ATA 2017

Das Plasmavolumen steigt, viele Werte werden dadurch verdünnt. Die WHO definiert eine Anämie in der Schwangerschaft deshalb mit eigenen Grenzen:

GRUPPE	ANÄMIE BEI HB
NICHT SCHWANGERE FRAUEN (15-65)	< 120 G/L
MÄNNER (15-65)	< 130 G/L
SCHWANGERE, 1. TRIMESTER	< 110 G/L
SCHWANGERE, 2. TRIMESTER	< 105 G/L
SCHWANGERE, 3. TRIMESTER	< 110 G/L

Für das **TSH** empfiehlt die American Thyroid Association trimesterspezifische Referenzbereiche. Fehlen sie, gilt eine Obergrenze von etwa 4,0 mU/l.

WECHSELJAHRE

FSH und LH steigen, Östradiol und Progesteron sinken. Weil die Werte in der Übergangsphase stark schwanken, sind Einzelmessungen oft wenig aussagekräftig; entscheidend sind Beschwerden und Zyklusverlauf.

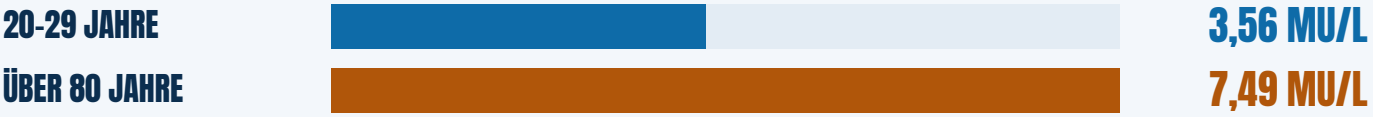
KINDER & JUGENDLICHE

Brauchen eigene, altersabhängige Referenzbereiche. Beispiel: Die alkalische Phosphatase liegt während des Knochenwachstums deutlich höher als bei Erwachsenen. Erwachsenenbereiche dürfen nicht übertragen werden.

HÖHERES ALTER: TSH STEIGT MIT

97,5. PERZENTIL DES TSH

SURKS & HOLLOWELL 2007



In einer großen US-Bevölkerungsstudie lag die Obergrenze bei über 80-Jährigen etwa doppelt so hoch wie bei 20- bis 29-Jährigen. Ein fester Referenzbereich für alle Erwachsenen kann ältere Menschen deshalb fälschlich als schilddrüsenkrank einstufen.

AUCH NIERE

Kreatinin und eGFR müssen im Alter mit Blick auf die abnehmende Muskelmasse gedeutet werden.

MERKE

Schwangere: Hb-Grenze 110 / 105 / 110 g/l, TSH trimesterspezifisch. Ältere: TSH-Obergrenze kann doppelt so hoch liegen. Kinder: immer altersabhängige Bereiche.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Mehr Werte bedeuten nicht mehr Gesundheit: Bei 20 Parametern ist fast immer einer markiert (Ausgabe 06). Ein sinnvoller Check misst gezielt die Werte, für die es eine klare Konsequenz gibt – und lässt Tests weg, die vor allem verunsichern.

WAS DIE KASSEN IN DEUTSCHLAND BEZAHLEN

G-BA CHECK-UP

AB 35 JAHREN

ALLE 3 JAHRE

Alle drei Jahre Urinuntersuchung, Blutzucker und Cholesterinwerte; einmalig ein Test auf Hepatitis B und C.

18 BIS 34 JAHRE

EINMALIG

Ein einmaliger Check-up; Laborwerte nur bei Risikofaktoren.

DER SINNVOLLE BASIS-CHECK

Eine Orientierung für das Gespräch mit deiner Ärztin oder deinem Arzt – keine feste Liste.

EIN BASIS-CHECK MIT KLARER KONSEQUENZ

NACH DEN LEITLINIEN DIESER REIHE

WERT	WARUM	WIE OFT
KLEINES BLUTBILD	Anämie, Entzündungen, Bluterkrankungen	Bei Check-ups und Beschwerden
GLUKOSE UND/ODER HBA1C	Diabetes und Vorstufen nach Diagnosegrenzen	Im Rahmen des Check-ups
LIPIDPROFIL INKL. NON-HDL, GGF. APOB	Herz-Kreislauf-Risiko, risikoadaptiert bewertet	Im Rahmen des Check-ups
LIPOPROTEIN(A)	Genetisch festgelegter Risikofaktor; ESC/EAS: mindestens einmal im Leben	Einmal
KREATININ/EGFR (+ URIN-ALBUMIN BEI RISIKO)	Nierenfunktion, v. a. bei Bluthochdruck oder Diabetes	Nach Risiko
ALT, GGT	Leberzellschaden, z. B. Fettleber oder Alkohol	Nach Risiko
FERRITIN (+ CRP, TRANSFERRINSÄTTIGUNG)	Eisenmangel – besonders bei menstruierenden Frauen und Ausdauersportlern	Nach Risiko
TSH	Schilddrüse – bei Beschwerden oder Risiko	Bei Anlass

MERKE

Messen, was eine Konsequenz hat: Blutbild, Zucker, Lipide, einmal Lp(a), nach Risiko Niere, Leber, Eisen und Schilddrüse.

TESTS, DIE SELTEN ETWAS BRINGEN

01
ROUTINE-VITAMIN-D BEI GESUNDEN

Die Leitlinie der Endocrine Society von 2024 rät von einer routinemäßigen 25-OH-Vitamin-D-Messung in der Allgemeinbevölkerung ab.

02
TUMORMARKER OHNE ANLASS

Für die Früherkennung bei Gesunden meist ungeeignet (Ausgabe 05).

03
GROSSE HORMONPANELS OHNE BESCHWERDEN

Hormone schwanken nach Tageszeit und Zyklus; ohne Fragestellung erzeugen sie vor allem Zufallsbefunde.

04
IGG-TESTS AUF NAHRUNGSMITTEL

Die Europäische Akademie für Allergologie (EAACI) empfiehlt sie ausdrücklich nicht als Diagnoseinstrument.

VORSICHT BEI WELLNESS-PANELS

„Optimalbereiche“, die enger sind als Labor- und Leitlinienwerte, sind häufig nicht wissenschaftlich validiert (Ausgabe 11). Wer danach behandelt, behandelt im Zweifel eine Zahl statt eines Menschen.

MEHR WERTE BEDEUTEN NICHT MEHR GESUNDHEIT.

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte, Kapitel 35–36. Quellen: WHO 2024; Alexander E.K. et al. 2017 (ATA); Surks M.I., Hollowell J.G. 2007; G-BA Gesundheitsuntersuchungen; ADA 2026; ESC/EAS 2025; Demay M.B. et al. 2024; Stapel S.O. et al. 2008; MedlinePlus Tumor Marker Tests. Ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Beratung. Nächste Ausgabe: Fazit, Checkliste und Glossar.

TEIL V · FAZIT

EIN BLUTWERT IST MEHR ALS EINE ZAHL

Internationale Unterschiede bei Referenzbereichen entstehen aus dem Zusammenspiel von Messmethoden, Referenzpopulationen, Biologie, Statistik und medizinischen Entscheidungskriterien. Manche sind echt physiologisch, andere methodisch oder definitorisch.

VIER SCHLUSSFOLGERUNGEN

01 Ein Referenzbereich beschreibt eine statistische Verteilung – er ist **nicht automatisch ein gesundheitlich optimaler Bereich**.

02 Ein Wert außerhalb bedeutet nicht zwangsläufig Krankheit. **Ein Wert innerhalb schließt Krankheit nicht sicher aus.**

03 Internationale Werte sind nur vergleichbar, wenn **Methoden, Einheiten und physiologische Bedingungen** vergleichbar sind.

04 Die medizinische Bedeutung entsteht aus **Laborwert, persönlichem Verlauf, validierten Diagnosegrenzen und klinischer Situation**.

DIE ENTSCHEIDENDE FRAGE

Nicht nur: „Liegt mein Blutwert im Normalbereich?“ Sondern:

„WAS BEDEUTET DIESER WERT UNTER MEINEN INDIVIDUELLEN BEDINGUNGEN - UND WELCHE WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNISSE BELEGEN DIESE INTERPRETATION?“

CHECKLISTE: VOR & NACH DER BLUTABNAHME

VOR DER BLUTABNAHME

8 PUNKTE

- [ ] Gleiches Labor wie bei früheren Messungen gewählt
- [ ] Gleiche Uhrzeit, vor allem bei Hormonen (Testosteron, Cortisol morgens)
- [ ] Nüchtern, wenn Glukose, Insulin oder Triglyzeride gemessen werden
- [ ] 48–72 Stunden kein sehr intensives oder ungewohntes Training (CK, AST, Kreatinin)
- [ ] Biotin-Einnahme angesprochen und 2–3 Tage pausiert
- [ ] Kreatin-Supplement und Medikamente angegeben
- [ ] Bei Frauen: Zyklustag notiert, wenn Geschlechtshormone bestimmt werden
- [ ] Infekt, Fieber oder Impfung in den letzten Tagen notiert (CRP, Ferritin, Blutbild)

BEIM LESEN DES BEFUNDS

6 PUNKTE

- [ ] Einheiten geprüft, bevor du mit anderen Werten vergleichst
- [ ] Referenzbereich, Diagnosegrenze oder Zielwert? Unterschied geklärt
- [ ] Zusammengehörige Werte gemeinsam betrachtet (z. B. Ferritin + CRP + Blutbild)
- [ ] Mit früheren eigenen Werten verglichen
- [ ] Ein einzelnes Sternchen bei vielen Parametern nicht überbewertet
- [ ] Auffälligkeiten ärztlich besprochen – Kalium, Natrium, Troponin sofort

WICHTIGER HINWEIS

Diese Reihe vermittelt Wissen, ersetzt aber keine ärztliche Diagnose, Therapie oder individuelle Beratung. Referenzintervalle, Grenzwerte und Empfehlungen entwickeln sich mit neuen Erkenntnissen und Messsystemen weiter. Einen Befund kann man nur mit Blick auf das jeweilige Labor und die gesamte klinische Situation richtig einordnen. Bei auffälligen Werten, vor allem bei Kalium, Natrium, Troponin oder deutlich veränderten Blutbildwerten, gehört die Beurteilung zeitnah in ärztliche Hände.

GLOSSAR VON A BIS T

AKUTE-PHASE-PROTEIN
Eiweiß, das bei Entzündungen ansteigt, z. B. CRP, Ferritin, Fibrinogen

APOB
Apolipoprotein B – Bestandteil aller atherogenen Lipoproteine wie LDL

CLSI EP28
Internationaler Standard zur Festlegung und Überprüfung von Referenzintervallen

CKD-EPI
Formelfamilie zur Berechnung der eGFR; Version 2021 ohne pauschalen Ethnie-Faktor

CK
Kreatinkinase – Muskelenzym, steigt nach Training und bei Muskelschäden

DIFFERENZIALBLUTBILD
Aufschlüsselung der weißen Blutkörperchen in Untergruppen

DUFFY-NULL-PHÄNOTYP
Genetisches Merkmal mit oft niedrigeren Neutrophilenzahlen ohne erhöhtes Infektionsrisiko

EGFR
Geschätzte glomeruläre Filtrationsrate – berechnet, nicht gemessen

HÄMOLYSE
Zerstörung roter Blutkörperchen in der Probe; verfälscht u. a. Kalium

HBA1C
Anteil verzuckerten Hämoglobins; Maß für den Blutzucker der letzten Wochen

HOMA-IR
Aus Nüchternglukose und Insulin berechneter Index für Insulinresistenz

IFCC
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

IMMUNOASSAY
Messverfahren mit Antikörpern; anfällig für Störungen, z. B. durch Biotin

KONFIDENZINTERVALL
Bereich, in dem eine geschätzte Grenze mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt

LIPOPROTEIN(A)
Genetisch festgelegtes Lipoprotein; Risikofaktor, einmal im Leben messen

MASSENSPEKTROMETRIE
Präzises Messverfahren, besonders bei niedrigen Hormonkonzentrationen

PERZENTIL
Wert, unter dem ein bestimmter Prozentsatz der Messungen liegt

PRÄANALYTIK
Alles vor der Messung: Abnahme, Transport, Lagerung, Verarbeitung

PSEUDOANÄMIE
Scheinbar niedriges Hb bei Ausdauersportlern durch mehr Plasmavolumen

PULSATIL
In Schüben ausgeschüttet, z. B. Wachstumshormon

RCV
Reference Change Value – zeigt, ob eine Veränderung zwischen zwei Messungen bedeutsam ist

REFERENZINTERVALL
Bereich der mittleren 95 % einer definierten Referenzgruppe

TRANSAMINASEN
Leberenzyme ALT (GPT) und AST (GOT)

TUMORMARKER
Werte, die bei bestimmten Tumoren erhöht sein können; v. a. zur Verlaufskontrolle

Grundlage: iCoach.Me Masterclass Blutwerte (Stand November 2026) mit vollständigem Quellenverzeichnis, u. a. CLSI EP28, IFCC, WHO, ADA, ESC/EAS, NIDDK, MedlinePlus, BfR, G-BA, Endocrine Society, EAACI sowie die in den Ausgaben genannten Studien.